

稀土永磁同步电动机的综合设计法

叶 东

(华北电力大学 保定 071003)

A Kind of Synthesis Design Method for PM Synchronous Motors

Ye Dong

(North China University of Electric Power, Baoding 071003)

【摘 要】 介绍了利用直接设计法和二维有限元法以及场路方法相结合设计稀土永磁同步电动机。这种方法可以使永磁同步电动机的尺寸更加合理,性能更加优良。

【关键词】 永磁同步电动机 直接设计法 有限元法

【Abstract】 This paper presents a new method to design PM synchronous motors. In this method, the main dimensions of the machine are preliminarily determined by direct design approach, the magnetic field in the machine is analysed by finite element method, parameters and torque are calculated by hybrid calculation of field and circuit analysis methods. Therefore, the dimensions of machine are very rational, the performances of the machine are very superior.

【Keywords】 permanent magnet synchronous motor direct design method finite element method

1 概 述

综合设计法是以直接设计法初步确定电机的主要尺寸,然后用二维有限元法分析计算电机的磁场,根据磁场的分布情况,再对电机的尺寸进行修改,使电机在尺寸和电磁性能上达到较理想的统一,最后根据确定的电机尺寸用场路结合的方法计算出电机的参数和性能。如果性能达不到要求,则再对某些尺寸和绕组数据作必要的修正,其流程图如图1所示。我们在设计7.5kW、4极钕铁硼永磁同步电动机时,采用了这种方法,其结果是较同容量、同极数的Y系列异步电动机的电磁材料减少23%,总重量减少16%,取得了较满意的结果。

本文 1995 年 12 月 12 日收到

2 直接设计法确定电机主要尺寸

直接设计法是美国列维(Levi)教授提出的,它的基本思路是从运行的技术指标出发,从基本的物理概念入手,先把技术指标转换为入端特性和相应的回路参数,同时用物理概念推导出材料的各种特性间的某些关键性公式,然后代入各种不同负载的入端变量,进而求出电机的主要尺寸。

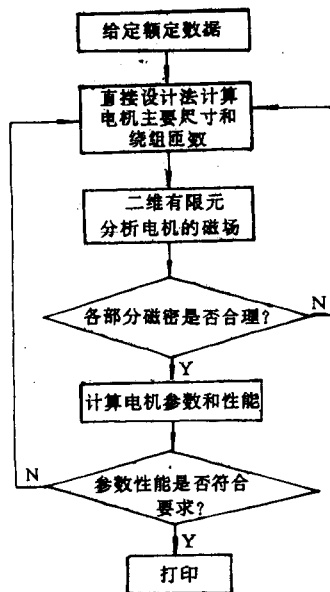


图1 综合设计法流程图

2.1 定子内径的确定

一根导体的平均长度 l_{co} 与铁心有效长 L 的比值可近似地表示为:

$$\frac{l_{co}}{L} \approx 1 + \frac{2D}{pL} \quad (1)$$

式中: D —定子内径;

p —极对数。

出自效率的考虑,选择长径比 L/D 的原则

微特电机 1996年第3期

是:线圈中感应电势一定时,希望线圈电阻愈小愈好,也就是在保持线圈所围面积不变情况下,希望线圈匝长越短越好。据此可导出一近似公式:

$$L/D \approx \frac{\pi}{2} p^{-2/3} \quad (2)$$

把式(2)代入式(1)可得

$$l_{c0}/L \approx 1 + \frac{4}{\pi} p^{-1/3} \approx 2.27 p^{-0.16} \quad (3)$$

定子铁心内腔表面积可按下式计算

$$\pi D L = \frac{p_{Cu}(L/l_{c0})}{h Q_w}$$

或

$$D = \left(\frac{p_{Cu}(L/l_{c0})}{\pi h Q_w (L/D)} \right)^{1/2} \quad (4)$$

式中: p_{Cu} —极限热应力情况下电枢绕组的铜耗;

h —总的散热系数;

Q_w —绕组温升。

西加克(Ciganek)给出了铜耗对于视在功率的相对值之初选公式:

$$p_{Cu}/S = 0.42 S^{-0.25}$$

$$\text{或 } p_{Cu} = 0.42 S^{0.75} \quad (5)$$

内部通风电机,其热量向传热介质的传递主要是通过绕组端部,所以假定总散热系数 h 与转子圆周速度的 0.6 次方成正比是适当的,按卢克(Luke)提出的公式

$$h = k_h \left(D \frac{n}{60} \right)^{0.6} = k_h \left(D \frac{f}{p} \right)^{0.6} \quad (6)$$

k_h 为一比例系数,其典型值为 16。把式(5)、(6)代入式(4)可得

$$D \approx 0.28 (k_h Q_w)^{-0.385} S^{0.29} p^{0.55} f^{-0.23}$$

当以 $k_h=16$, $Q_w=70k$ 代入,则

$$D = 0.0189 S^{0.29} p^{0.55} f^{-0.23} \quad (7)$$

2.2 定子铁心长的确定

由式(2)、(7)可得

$$L = \frac{\pi}{2} p^{-2/3} D = 0.0297 S^{0.29} p^{-0.117} f^{-0.23} \quad (8)$$

2.3 气隙长度的确定

实际气隙的极小值可近似地用下式表示:

$$\delta = 3.35 \times 10^{-3} (L/D)^{3/4} \cdot D$$

以式(2)代入可得

$$\delta = 4.7 \times 10^{-3} p^{-0.5} D \quad (9)$$

有效气隙长 δ' 与实际气隙长 δ 之间的关系为

$$\delta' = k_{ss} k_c \delta$$

式中: k_{ss} —饱和系数;

k_c —卡氏系数。

在额定条件下,两系数可分别假定为

稀土永磁同步电动机的综合设计法

$$k_{ss} = 2.2 S^{-0.05}$$

$$k_c = 0.7 S^{0.06}$$

因此有效气隙为

$$\delta' = 7.25 \times 10^{-3} S^{0.01} p^{-0.5} D \quad (10)$$

2.4 定子铁心外径确定

设槽填充系数为 k_{Cu} , 则槽所需面积为

$$A_s = \frac{a \tau_s}{k_{Cu}} \quad (11)$$

式中: τ_s —槽距;

$$\tau_s = \frac{\pi D}{Z};$$

Z —定子槽数;

a —有效导体的等效厚度,

$$a = \frac{K_s}{k_{w1} J};$$

k_s —线负荷;

k_{w1} —基波绕组因数;

J —电流密度。

定子槽高可由

$$A_s = \frac{\pi(D + h_s)h_s}{Z} - h_s b_t$$

得出为

$$h_s = -\frac{D - Z(b_t/\pi)}{2} + \sqrt{\frac{D - Z b_t/\pi}{2} + \frac{Z A_s}{\pi}} \quad (12)$$

式中: b_t 为齿宽,可取 $b_t \approx \tau_s/2$ 。

定子轭高可按轭部允许磁宽确定。轭部磁密可按下式计算

$$B_c = \frac{\Phi_c}{h_c} \cdot \frac{1}{l_{Fe}}$$

$$= (1 + \sigma_s) \left(\frac{\pi D}{2p} \right) \left(\frac{L}{l_{Fe}} \right) \left(\frac{\alpha}{2h_c} \right) (\sqrt{2} B) \quad (13)$$

一般 B_c 不应超过下列值:对于外铁心磁轭, $B_c = 1.4T$;对于内铁心磁轭, $B_c = 1.6T$ 。由式(13)可得定子轭高为

$$h_c = (1 + \sigma_s) \left(\frac{\pi D}{2p} \right) \left(\frac{L}{l_{Fe}} \right) \frac{\alpha}{2} \cdot \frac{\sqrt{2} B}{B_c} \quad (14)$$

式中: σ_s —定子漏磁系数;

α —极弧系数,一般 $\alpha = \frac{2}{\pi}$;

B —气隙磁密的均方根值。

于是可得定子铁心外径为

$$D_1 = D + 2h_s + 2h_c \quad (15)$$

2.5 磁体尺寸的确定

对于钕铁硼永磁材料,其退磁曲线如图 2 所

示,则工作磁密和磁场强度的关系为

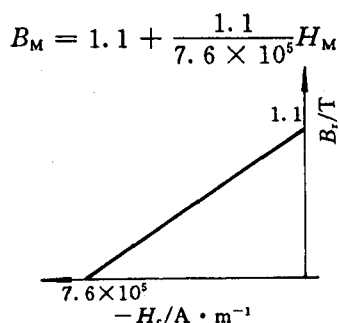


图2 钕铁硼永磁材料退磁曲线

一般工作点选择在 $B_M = 0.8B_r$ 左右 (B_r 为永磁体的剩余磁密)。永磁体的磁通为

$$\begin{aligned}\Phi_M &= A_M B_M = \frac{2}{\pi} L \frac{\pi D}{2p} \sigma \sqrt{2} B_r \\ &= \frac{LD}{p} \sigma \sqrt{2} B_r\end{aligned}\quad (16)$$

式中: σ —磁体漏磁系数;

B_r —励磁基波磁密的均方根值。

所以每块磁体的截面积为

$$A_M = \frac{LD}{p} \sigma \sqrt{2} \frac{B_r}{B_M} \quad (17)$$

磁体长度为

$$l_M = -\frac{2\sqrt{2}}{C_t} \cdot \frac{B_r}{\mu_0 H_M} \delta' \quad (18)$$

式中: H_M —永磁体的磁场强度,它为一负数;

C_t —磁体磁密的波形系数。

根据抗辛格(Honsinger)的研究,永磁电机磁场波形系数可采用电励磁时的磁密波形系数:

$$C_t = \frac{4}{\pi} \sin(\pi/2 \frac{l_p}{\tau})$$

l_p/τ 为极弧长与极距之比。

若采用切向结构,磁体宽度为

$$a_M = \frac{A_M}{2L} \quad (19)$$

永磁体的体积为

$$V_m = 2pa_M l_M L \quad (20)$$

3 用二维有限元分析电机的磁场

用直接设计法计算出的电机尺寸,其计算公式是以若干假定和从类似电机的经验中导出的参数为基础推出的。一般地说,它能给出较好的电机尺寸估算值。为了验证初步设计中使用的所有假定和参数,考虑饱和对电机性能的影响,还必须采用有限元分析法对电机的磁场进行计算,然后再对直接设计计算出的尺寸作必要的修改。

对于电机内部的磁场,通常可以用矢量磁位来描述。在二维直角坐标系中, A 满足泊松(poisson)方程

$$\frac{\partial}{\partial x}(\gamma \frac{\partial A}{\partial x}) + \frac{\partial}{\partial y}(\gamma \frac{\partial A}{\partial y}) = -J \quad (21)$$

对于磁体

$$\gamma \frac{\partial A}{\partial n} = J_m \quad (22)$$

式中: γ —介质的磁阻率;

J —电枢绕组中体电流密度;

J_m —永磁体等效面电流的线密度。

利用变分原理,与式(21)、(22)的等价泛函为

$$\begin{aligned}W(A) &= \iint [\int_0^B H(B) dB - JA] dx dy - \int_L J_m A dl \\ &= \min\end{aligned}\quad (23)$$

经剖分插值、单元分析、总体合成,把式(23)的变分问题等价为一组多元代数方程

$$[K][A] = [P] \quad (24)$$

式中: $[K]$ —系数矩阵;

$[A]$ —待求矢量磁位的列向量;

$[P]$ —电流密度的列向量。

对方程组(24)进行数值计算,即可求出对应的矢量磁位 A ,然后利用

$$\left. \begin{aligned}B_x &= \frac{\partial A}{\partial y} \\ B_y &= -\frac{\partial A}{\partial x} \\ B &= \sqrt{B_x^2 + B_y^2}\end{aligned} \right\} \quad (25)$$

求出对应于各单元的磁密值,进而根据高斯(Gauss)定理求出磁通为

$$\Phi = \iint_S B ds = \oint_l A dl \quad (26)$$

式中: S —一个磁极的面积;

l — S 的边界长。

利用快速傅里叶(Fourier)变换方法,可求得基波磁通量 Φ_{b1} 和 K 次谐波磁通量,从而可计算出基波电势和各次谐波电势。

4 参数、转矩的计算

4.1 参数计算

电机参数是模拟电机的重要数据,准确地计算永磁同步电动机的交、直流电枢反应电抗,对于计算电动机的稳态和起动性能具有十分重要的意义。为了既考虑饱和对参数的影响,又考虑 d 、 q 轴

磁场“共磁路”的相互影响,采用了“负载法”计算 x_{ad} 和 x_{aq} 。

“负载法”的本质是:通过对电流 I 和内功率因数角 Ψ 的双重迭代,计算出实际负载状态的磁场,保持实际负载状态时各单元的磁导率不变,然后令永磁体的等效面电流为零,并令定子各相电流为 $i_a = \sqrt{2}I, i_b = i_c = -\frac{1}{2}(\sqrt{2}I)$ 。此时实际上对应于纯 d 轴定子电流,重新求解有限元方程,但不必进行非线性迭代,直接求出直轴电枢反应磁密的分布,经过谐波分析,求出相应的直轴电枢反应电势 E_{ad} ,则额定负载时之直轴电枢反应电抗为

$$x_{ad} = \frac{E_{ad}}{I} \quad (27)$$

令定子各相电流为 $i_a = 0, i_b = -i_c = \frac{\sqrt{3}}{2}(\sqrt{2}I)$,用同样的方法求出交轴电枢反应电势 E_{aq} ,则

$$x_{aq} = \frac{E_{aq}}{I} \quad (28)$$

4.2 电磁转矩的计算

电磁转矩的计算是确定电机性能的重要依据。目前采用最多的是能量法和麦克斯韦(Maxwell)应力张量法,前者为了求能量的变化,需要有两个有限元解,而且角位移的选取也比较困难;后者的计算结果不仅与所选积分路径有关,而且还与网格离散密度有关。为此,采用磁通法来计算电磁转矩将提高其计算精度。

对于二维平面,恒定矢量位的值表示磁力线,通过对定子内圆表面的矢量磁位进行傅立叶分析,可以得到气隙中基波磁通的 d 轴和 q 轴分量。

对于所研究的求解域,傅立叶级数的第一个余弦项系数 b 表示单位电枢长度每极磁通 q 轴分量的一半;第一个正弦项系数 a 表示单位电枢长度每极磁通 d 轴分量的一半,因此每极磁通可表示为

$$\Phi_m = 2L \sqrt{a^2 + b^2} \quad (29)$$

内功角 Ψ 可表示为

$$\Psi_1 = \text{tg}^{-1}(\frac{a}{b}) \quad (30)$$

计算出 Φ_m 和 Ψ_1 后,根据图 3 所示相量图即可求出电机的电磁转矩为

$$T = \frac{mp}{\sqrt{2}} W k_{w1} \Phi_m (I_q \cos \Psi_1 - I_d \sin \Psi_1) \quad (31)$$

式中: m —定子绕组相数;

W —定子绕组一相串联匝数。

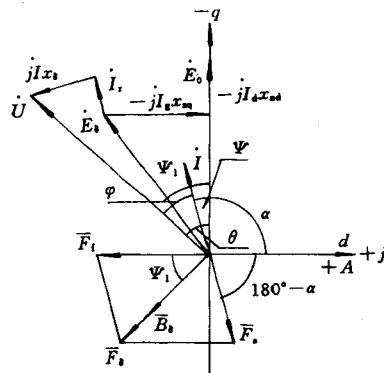


图 3 相量图

以上介绍了设计永磁同步电动机的主要方法。由于直接设计法确定电机主要尺寸时,某些系数需要凭设计经验给予假设;有限元分析中有可能发现电机某些部位磁密不甚合理,甚至计算出的性能不满足要求,因此必须用有限元计算结果再返回去修改直接设计法中的某些系数,并对主要尺寸作必要的修正。

表 1 电机的主要尺寸

定子内径/mm	定子外径/mm	定子铁心长/mm	气隙长/mm	磁体尺寸/mm ³
140	210	150	0.75	8×35×150

表 2 电动机参数设计值和实测值比较

	E_0/V	I_N/A	x_d/Ω	x_q/Ω	x_s/Ω	$\cos \varphi$	η
设计值	156.52	13.46	6.25	12.61	1.156	0.92	0.92
测试值	157.6	13.91	6.19	12.52	1.08	0.917	0.924

5 设计实例

利用提出的设计方法设计了一台 7.5kW、4 极 NeFeB 永磁同步电动机。表 1 列出了电动机的主要尺寸,表 2 列出了该电动机的主要性能和参

数的设计值和实测值,该电机已通过省级鉴定。

6 结 论

- 1) 本文提出的永磁同步电动机设计的新方

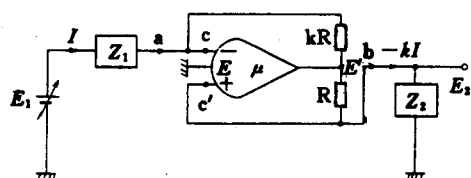
(下转第 40 页)

点的电位,所以运算电路的传递函数 G ,如式(2)所示。

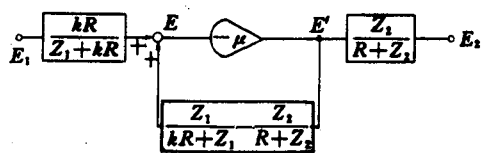
$$G = \frac{E_2}{E_1} = \frac{KR}{Z_1 + KR} \cdot \frac{-\mu}{1 + (\frac{Z_1}{Z_1 + KR} - \frac{Z_2}{R + Z_2})\mu} \cdot \frac{Z_2}{R + Z_2} = \frac{-KRZ_2}{Z_1(R + Z_2) - Z_2(Z_1 + KR)} = \frac{-KZ_2}{Z_1 - KZ_2} \quad (2)$$

这里, $\mu \geq 1/|Z_1/(KR + Z_1)Z_2/(R + Z_2)|$ 。

$Z_1/(KR + Z_1) > Z_2/(R + Z_2)$ 是稳定条件,不等号的方向相反($<$)时, μ 的极性相反。



(a) 与输出电压及电流成正比的电压反馈式



(b) 方框图

图3 电压电流反馈式运算电路

图3所示的电压电流反馈环运算电路有如下特征:

① 若放大系数 $\mu \rightarrow \infty$, C、C'点电位是分别与 $-$ 、 $+$ 相乘后的和,即放大器的合成输入电压趋于0,也就是说,C点与C'点的电位相近,这两点叫做“假设共同点”。

② 由①可知,a点流过的电流与b点流过的电流比是 $1, -K$ 。

③ 若从a点和b点看的话,这一电路构成了理想的电流放大器ICA。即a点的电位同样是b点的电位,而b点流过的电流是a点流过电流的 $-K$ 倍。

应用上述第③条特征,得到与图3a中的 E_2 相对应的

(上接第29页)

法,充分利用了直接设计法调整结构尺寸的灵活性和有限元法的准确性,使电机设计更为合理、准确。

2) 采用“负载法”计算电枢反应电抗,即考虑了饱和的影响,又考虑了d、q轴磁路的交叉影响,因此使参数更准确。

3) 采用“磁通法”计算电磁转矩,避免了虚位

等效电路,如图4所示。也就是说ICA是以NAC形式工作的。因此,从图4也可以简单地得到式(2)。

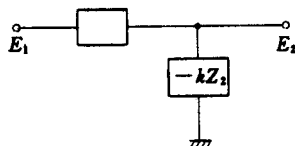


图4 电压电流反馈式运算电路的等效表示

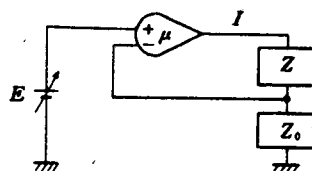
1.4 电流反馈型运算电路

这种电路的反馈电压与运算电路的输出电流成比例。如图5a所示,忽略放大器的输入电流及输入阻抗的功能用方框图如图5所示,从图中可知:运算电路的传递函数:

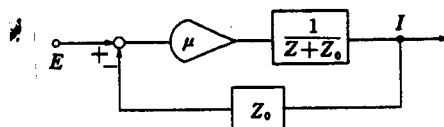
$$G = \frac{I}{E} = \frac{\frac{\mu}{Z + Z_0}}{1 + \frac{\mu Z_0}{Z + Z_0}} = \frac{\mu}{(Z + Z_0) + \mu Z_0} = \frac{1}{Z} \quad (3)$$

这里, $\mu \geq (Z + Z_0)/Z_0$ 。

图5所示的电流反馈型运算电路,有如下特征:



(a) 与输出电流成比例的电压反馈式



(b) 方框图

图5 电流反馈式运算电路

① 若放大系数 $\mu \rightarrow \infty$, Z_0 端的电压 E_0 趋近于输入电压。

② 从上述①可知,即使 Z 改变, I 也不变。因此,由 Z 看进去运算电路的阻抗趋于 ∞ 。

③ 由 $Z_0 = R_0$ 可知, I 与 E 成正比而与频率无关。

(未完待续)

移法和应力张量法所存在的缺点。

参考文献

- 1 Levi E. Polyphase motors of a direct approach, JOHN WILEY & SON, New York. 1983.
- 2 叶东. 永磁同步电动机的直接设计程序, 中小型电机, 1993 (3) 17~23.
- 3 叶东. 永磁同步电动机电磁转矩的计算, 电机技术, 1992(2), 35-37.